

Probabilités

David Darras

Date de création : 25/02/2024
Dernière modification : 19/09/2025

1 Rappels de combinatoire

Principe	Nombre de possibilités
Principe multiplicatif : On décompose une situation en plusieurs étapes. - Placer p personnes dans m maisons de taille illimitée : $m \times m \times \dots \times m = m^p$ (la 1^{re} personne a le choix parmi m maisons, la 2^e aussi, etc.) - Placer p personnes dans m maisons de taille limitée à une personne : $m \times (m-1) \times \dots \times (m-p+1)$ (la 1^{re} personne a le choix parmi m maisons, la 2^e parmi $m-1$ puisque la 1^{re} en a déjà choisi une, etc.)	$n_1 \times \dots \times n_p$
Principe additif : On distingue des cas. Exemple : Placer deux hommes et deux femmes dans quatre maisons indiscernables en interdisant de mélanger homme et femme. Cas possibles : $[HH, FF, \emptyset, \emptyset], [H, H, F, F], [HH, F, F, \emptyset], [FF, H, H, \emptyset]$. Donc $1 + 1 + 1 + 1 = 4$.	$n_1 + \dots + n_p$
Arrangements/Permutations de n objets Exemple : 6 couleurs de peinture et une palette de 6 cases : $6! = 720$ dispositions possibles.	$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$
Ordre / Répétition - Mot à k lettres avec un alphabet de n symboles. k tirages ordonnés avec remise parmi n boules. - Distribution de k objets dans n boîtes (plusieurs objets possibles par boîte).	n^k
Ordre / Pas de répétition - Mot à k lettres distinctes avec un alphabet de n symboles. - Choisir k objets parmi n et les arranger. k tirages ordonnés sans remise parmi n boules. - Distribution de k objets dans n boîtes (au plus un objet par boîte).	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
Pas d'ordre / Pas de répétition - Choisir k objets parmi n. k tirages non ordonnés sans remise parmi n boules. - Distribution de k objets indiscernables dans n boîtes (au plus un objet par boîte). - Mot à n lettres dont k identiques.	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Pas d'ordre / Avec répétition k tirages non ordonnés avec remise parmi n boules. - Distribution de k objets indiscernables dans n boîtes (plusieurs objets possibles par boîte).	$\binom{k+n-1}{k}$

2 Espace probabilisé

Vocabulaire	Définition	Exemple
Univers Ω	Ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On le nomme aussi événement certain . À l'inverse, $\emptyset$ est appelé événement impossible .	- Jet de dé : $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ avec $\text{Card}(\Omega_1) = 6$. - Tirage de carte : $\Omega_2 = \{\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit\}$ avec $\text{Card}(\Omega_2) = 4$.
Éventualité $\omega \in \Omega$	Une réalisation de l'expérience.	- On obtient le chiffre 3 après un jet de dé ($3 \in \Omega_1$). - On tire une carte de cœur ($\heartsuit \in \Omega_2$).
Événement $A \subset \Omega$	Sous-ensemble de l'univers défini par une propriété. On note $\bar{A} = \Omega \setminus A$ l' événement contraire .	$A_1 :=$ « on obtient un nombre pair » = $\{2, 4, 6\}$. $\bar{A}_1 :=$ « on obtient un nombre impair » = $\{1, 3, 5\}$. $A_2 :=$ « on tire un trèfle » = $\{\clubsuit\}$.
Tribu	Toute partie $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ telle que : $\Omega \in \mathcal{B}$; $A \in \mathcal{B} \implies \bar{A} \in \mathcal{B}$; $\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{B}$.	$\mathcal{T} = \{\emptyset, \Omega\}$ est la tribu dite grossière (la plus petite au sens de l'inclusion). $\mathcal{P}(\Omega)$ est la plus grande tribu.
$\mathcal{P}(\Omega)$	Ensemble des parties de Ω (c'est un ensemble d'ensembles). Remarque : $\text{Card}(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^{\text{Card}(\Omega)}$.	Si $\Omega = \{1, 2, 3\}$ alors $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Omega\}$.
SCE	Un système complet d'événements est une famille au plus dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ d'événements deux à deux incompatibles et dont la réunion est l'univers : $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$; $\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$.	$A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{3, 4\}, A_3 = \{5, 6\}$ $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap A_3 = A_2 \cap A_3 = \emptyset$ $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega$
Probabilité	Application $\mathbb{P} : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie les <i>axiomes de Kolmogorov</i> : $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (et donc $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$). σ-additivité : pour toute suite d'événements $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux à deux incompatibles, $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$ Une probabilité mesure les chances qu'un événement se produise.	À VÉRIFIER $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ - Pour tout SCE $(A_i)_{i \in I}, \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$ $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
Probabilité uniforme	Probabilité vérifiant : $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$. Donc, pour tout $A \subseteq \Omega$: $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre total de cas}}$	Jet de dé : $\mathbb{P}(1) = \dots = \mathbb{P}(6) = \frac{1}{6}$. Si $A :=$ « on obtient 2 ou 5 » := $\{2, 5\}$ alors $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(\{2, 5\})}{\text{Card}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$

Probabilité conditionnelle	$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ Elle se lit : « Probabilité de A sachant B ».	• $A :=$ « on obtient un nombre pair » • $B :=$ « on obtient un nombre ≥ 2 » • $\mathbb{P}(A B) = \frac{\mathbb{P}(\{4,6\})}{\mathbb{P}(\{3,4,5,6\})} = \frac{2/6}{4/6} = \frac{1}{2}$ • $\mathbb{P}(B A) = \frac{\mathbb{P}(\{2,4\})}{\mathbb{P}(\{2,4,6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$
Incompatibilité	Deux événements A et B sont dits incompatibles si $A \cap B = \emptyset$. Dès lors, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.	$A :=$ « on obtient un nombre pair » et $B :=$ « on obtient un 3 » sont incompatibles.
Indépendance	Deux événements A et B sont indépendants si : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \quad (\text{ou } \mathbb{P}(A B) = \mathbb{P}(A)).$ Alors A et $\bar{B}$ sont aussi indépendants. Des événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants si : $\forall \mathcal{I} \subset [[1, n]], \quad P\left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i\right) = \prod_{i \in \mathcal{I}} \mathbb{P}(A_i).$	Soient $A :=$ « on obtient un nombre pair » et $B :=$ « on obtient 6 ». Alors, $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Or, $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A \cap B)$. Donc, A et B ne sont pas indépendants.
Formule des probabilités composées	$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \times \dots \times \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$	
Formule des probabilités totales	Soit $(A_i)_{i \in I}$ un SCE. Alors, pour tout événement B : $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i).$	
Formule de Bayes	Soient $(A_i)_{i \in I}$ un SCE et B un événement non négligeable. Alors : $\mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k \in I} \mathbb{P}_{A_k}(B) \mathbb{P}(A_k)}.$	

3 Variables aléatoires discrètes

Vocabulaire	Définition	Exemple
VAD X	Application $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ telle que : • $X(\Omega)$, appelé le support de la VAD, est au plus dénombrable. • $\forall x \in X(\Omega), (X = x) \in \mathcal{B}$ (si $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$, c'est toujours vérifié). On s'intéresse à une quantité qui dépend du résultat de l'expérience mais pas au résultat lui-même.	Lancer un dé deux fois et considérer la somme : $X : \Omega \rightarrow X(\Omega), (i, j) \mapsto i + j$, avec $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ et $X(\Omega) = \{2, \dots, 12\}$.
Fibre de X en x	$(X = x) := X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$ C'est un ensemble! De même, $(X \leq x) := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$	$(X = 4) = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$ $(X \leq 3) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$ $(X \geq 10) = \{(6, 6), (5, 6), (6, 5), (5, 5)\}$

Loi de probabilité	1) Définir le support $X(\Omega)$ 2) Donner toutes les fibres : $\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}(X = x) = \dots$ 3) Vérifier que $\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1$ et $\forall x \in X(\Omega), 0 \leq \mathbb{P}(X = x) \leq 1$	1) $X(\Omega) = \{2, \dots, 12\}$ 2) $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{\text{Card}(\{(1,1)\})}{36} = \frac{1}{36} \leq 1$ $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{\text{Card}(\{(1,2), (2,1)\})}{36} = \frac{2}{36} \leq 1$, etc. 3) $\sum_{k=2}^{12} \mathbb{P}(X = k) = 1$
Fonction de répartition F_X	$\forall x \in X(\Omega), F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ Si $X(\Omega) = \mathbb{N}$ alors $\mathbb{P}(X \leq n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k)$.	$F_X(5) = \mathbb{P}(X \leq 5) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5)$ Remarque : $F_X(12) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1$
$X_1 \sim X_2$	Deux VAD X_1 et X_2 suivent la même loi si $X_1(\Omega) = X_2(\Omega)$ et $\forall x \in X_1(\Omega), \mathbb{P}(X_1 = x) = \mathbb{P}(X_2 = x)$	cf. lois usuelles listées dans le tableau ci-dessous.
Espérance $\mathbb{E}[X]$	Moyenne pondérée des valeurs possibles : $\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$ Linéarité : $\mathbb{E}[aX + Y + b] = a\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] + b$	$\mathbb{E}[X] = 2 \cdot \mathbb{P}(X = 2) + \dots + 12 \cdot \mathbb{P}(X = 12)$
Théorème du transfert	$\mathbb{E}[f(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x)$ Permet de calculer $\mathbb{E}[f(X)]$ sans connaître $f(X(\Omega))!!!$	$\mathbb{E}[\frac{1}{X+2}] = \frac{1}{4} \mathbb{P}(X = 2) + \dots + \frac{1}{14} \mathbb{P}(X = 12)$
Variance $\mathbb{V}ar(X)$	Mesure la dispersion autour de la moyenne : $\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \geq 0$ Formule de Koenig-Huygens : $\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ Attention : $\mathbb{V}ar(aX + b) = a^2 \mathbb{V}ar(X)$	1) Calculer $\mathbb{E}[X]$ 2) Calculer $\mathbb{E}[X^2]$ avec le théorème du transfert 3) Utiliser $\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$
Écart-type $\sigma(X)$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}ar(X)} \geq 0$ Attention : $\sigma(aX + b) = a \sigma(X)$	
Indépendance	On dit que X et Y sont indépendantes si $\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega)$, $\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y)) = \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y)$ Dès lors, $\mathbb{V}ar(X + Y) = \mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y)$ et $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$.	
Variable centrée réduite	VAD qui vérifie $\mathbb{E}[X] = 0$ et $\sigma(X) = 1$. Si X ne l'est pas, poser $X^* = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma(X)}$.	

4 Lois discrètes usuelles

Soient $n \geq 1$, $N \geq 1$, $N_A \geq 1$ $p \in]0, 1[$ et $\lambda \in \mathbb{R}^{*+}$.

Loi	$X(\Omega)$	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}ar(X)$	Exemple
Uniforme $U(\{a_1, \dots, a_n\})$	$\{a_1, \dots, a_n\}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$		Numéro obtenu pour un lancer de dé

Bernoulli $\beta(p)$	$\{0, 1\}$	$\mathbb{P}(X = 1) = p$ $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1 - p)$	Expérience avec Succès/Echec
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$	Répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes. On note X, le nombre de succès.
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	$(1 - p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	Temps d'attente du 1er succès.
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ	Nombre de phénomènes qui se produisent dans un laps de temps fixé.
Pascal $\mathcal{P}(n, p)$	$\{n, n+1, \dots\}$	$\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$	$\frac{n}{p}$	$\frac{n(1-p)}{p^2}$	Temps d'attente du n-ième succès.
Hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, N_A)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\frac{\binom{N_A}{k} \binom{N-N_A}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n \frac{N_A}{N}$	$n \frac{N_A}{N} (1 - \frac{N_A}{N} \frac{N-n}{N-1})$	Pour n tirages sans remise de N objets avec N_A objets de type A. On note X le nombre d'objets de type A tiré.
Polya / Binomiale négative $\bar{\mathcal{B}}(n, p)$	$\{n, n+1, \dots\}$	$\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$	$\frac{n}{p}$	$\frac{n(1-p)}{p^2}$	On note X le nombre d'échecs précédant le n-ème succès

- La loi géométrique est une **loi sans mémoire**. Donc, $\forall k \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k + n \mid X > k) = \mathbb{P}(X = n)$.

De plus, $\boxed{\forall k \geq 0, \mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k}$

- Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de VAD telle que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(p)$ sont indépendantes alors $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.
- Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{G}(p)$ sont indépendantes alors $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{NB}(n, p)$.
- Si $n \geq 30, p \leq 0.1$ et $np \leq 10$ alors $\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(np)$

5 Variables aléatoires continues (Variables à densité)

Vocabulaire	Définition	Exemple
Densité (ou loi) de probabilité f_X	Fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ vérifiant la condition de normalisation : $\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1}$	$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 2x dx = 1$

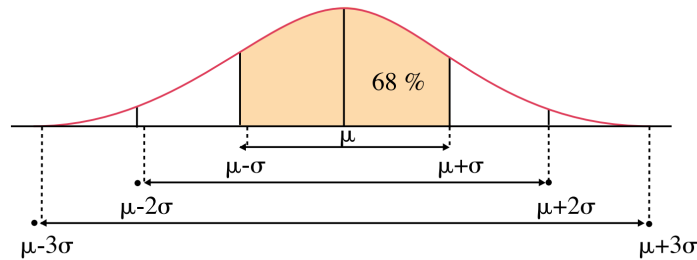
VAC X	On dit qu'une variable à densité X admet f_X pour densité si, $\forall I \subset \mathbb{R}$: $\mathbb{P}(X \in I) = \int_I f_X(x) dx$ <i>Remarque :</i> $f_X(x)dx \approx \mathbb{P}(x \leq X \leq x + dx)$. Les inégalités strictes ou larges sont équivalentes car $\mathbb{P}(X = x) = \int_x^x f_X(t) dt = 0.$	$\mathbb{P}\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x dx = \frac{1}{4}$
Fonction de répartition F_X	$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ et donc $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. F_X est monotone, croissante et continue. Si f continue et F dérivable : $F'_X(x) = f_X(x)$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.	$F_X(x) = \int_0^x 2t dt = x^2 \quad \text{pour } 0 \leq x \leq 1$ $\mathbb{P}\left(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right) = F_X\left(\frac{2}{3}\right) - F_X\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$
Fonction de survie G_X	$\forall x \in \mathbb{R}, G_X(x) = 1 - F_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$	$G_X(x) = 1 - x^2$ pour $0 \leq x \leq 1$
Espérance $\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{E}[X] = \int_{X(\Omega)} x f(x) dx$	$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$
Théorème du transfert	$\mathbb{E}[\psi(X)] = \int_{X(\Omega)} \psi(x) f(x) dx$	$\mathbb{E}\left[\frac{1}{X+1}\right] = \int_0^1 \frac{2x}{x+1} dx = 2 - 2 \ln 2$
Composition	Si $Y = \phi(X)$ avec ϕ une fonction bijective alors $F_Y(y) = F_X(\phi^{-1}(y)) \quad \text{et} \quad f_Y(y) = \frac{f_X(\phi^{-1}(y))}{ \phi'(\phi^{-1}(y)) }$	$Y = aX + b \implies f_Y(t) = \frac{1}{ a } f_X\left(\frac{x-b}{a}\right)$ $Y = X^2 \implies f_Y(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \left(f_X(\sqrt{t}) + f_X(-\sqrt{t}) \right)$, pour $t > 0$ $Y = e^X \implies f_Y(t) = \frac{1}{t} f_X(\ln t)$, pour $t > 0$
Théorème limite centrale	Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. avec espérance μ et variance σ^2. Alors : $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1), \quad \sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$	$\sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$
Théorème de Moivre-Laplace	Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $np > 5$ et $n(1-p) > 5$, alors : $X \approx \mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$ Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 18$, alors : $X \approx \mathcal{N}(\lambda, \sqrt{\lambda})$	Pour approximer $\mathbb{P}(X = k)$, on utilise : $\mathbb{P}(k - 0.5 < \mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)}) < k + 0.5)$ et éventuellement la variable centrée réduite pour les tables normales.

6 Lois à densité de référence

Soient $a < b$, $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $(\rho, \theta) \in (\mathbb{R}^+)^2$ et $(\mu, \sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$.

Loi de X	$X(\Omega)$	$f_X(x)$	$F_X(x)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}ar(X)$	Exemple
Uniforme $U([a, b])$	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	Générer un nombre aléatoire ou en statistique bayésienne.
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\mathbb{R}^+$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	Durée de vie d'un composant électrique.
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$		μ	σ^2	Répartition d'une population selon une caractéristique.

- Si $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2)$ sont indépendantes alors $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$
- Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda_1)$ et $Y \sim \mathcal{E}(\lambda_2)$ sont indépendantes alors $X + Y \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2)$.
- La loi exponentielle est une **loi sans mémoire** (i.e $\mathbb{P}(X > h + \frac{t}{\lambda} | X > h) = \mathbb{P}(X > t)$ d'après la propriété de Markov) dont le paramètre λ représente le taux de défaillance alors que $\frac{1}{\lambda}$ est le temps moyen de bon fonctionnement **MTBF** (Mean Time Between Failure).
- Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Alors $\mathbb{P}(-x \leq X \leq x) = 2F(x) - 1$ car la courbe est symétrique par rapport à la droite $x = \mu$, qui caractérise la tendance centrale. Quant à σ , il caractérise la dispersion de la distribution. Plus il est grand, plus la distribution est étalée de part et d'autre de μ . De plus, $\mathbb{P}(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.68$, $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$ et $\mathbb{P}(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997$



7 Couple de variables aléatoires

- Soit $(X, Y) : \Omega \rightarrow E \times F$, $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$ un **couple de variables aléatoires**.
- Abus de notation : $(X = x, Y = y) := ((X, Y) = (x, y)) := (X = x) \cap (Y = y)$.
- La **loi conjointe** du couple (X, Y) est donnée par la famille $(\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$.
Soient $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.

Vocabulaire	VAD	VAC
Lois marginales	$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y),$ $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$	$f_X(x) = \int_{Y(\Omega)} f_{X,Y}(x, y) dy,$ $f_Y(y) = \int_{X(\Omega)} f_{X,Y}(x, y) dx$

Espérance	$\mathbb{E}[X] = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x, Y = y),$ $\mathbb{E}[Y] = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} y \mathbb{P}(X = x, Y = y),$ $\mathbb{E}[\psi(X, Y)] = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} \psi(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y)$	$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x f_{X,Y}(x, y) dx dy,$ $\mathbb{E}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} y f_{X,Y}(x, y) dx dy,$ $\mathbb{E}[\psi(X, Y)] = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \psi(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$
Loi conditionnelle de X sachant $Y = y$	$\mathbb{P}(X = x Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$	$f_{X Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$
Indépendance de X et Y	$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y),$ $\mathbb{P}(X = Y) = \sum_i \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = i),$ $\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_i \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i)$	$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y),$ $f_{X+Y} = f_X * f_Y \quad (\text{convolution}),$ $Z = \min(X, Y) \implies F_Z = F_X \cdot F_Y,$ $Z = \max(X, Y) \implies G_Z = G_X \cdot G_Y$

À savoir

- Pour certains calculs, il est préférable de **passer par l'événement contraire**.

Exemple : Si Ω est l'ensemble des mots de trois lettres et que $A :=$ « Mot de trois lettres contenant au moins un Z », alors $\bar{A} :=$ « Mot de trois lettres ne contenant aucun Z ». Avec le principe multiplicatif, on a le choix parmi 25 lettres pour la 1^{re}, pareil pour la 2^e et la 3^e. Donc, $\text{Card}(\bar{A}) = 25^3$. Ainsi, $\text{Card}(A) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(\bar{A}) = 26^3 - 25^3$.

- Formule du binôme de Newton :**

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall a, b \in \mathbb{C}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

- Série et somme géométrique :**

$$\forall x \in]-1, 1[, \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$$

- Exponentielle :**

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

- Pour montrer que X et Y ne sont pas indépendants, trouver $(a, b) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(X = a, Y = b) = 0$, $\mathbb{P}(X = a) \neq 0$ et $\mathbb{P}(Y = b) \neq 0$.
- NE PAS CONFONDRE ÉVÉNEMENTS INCOMPATIBLES : $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$ ET ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$!
- Lorsque vous devez calculer des probabilités compliquées avec un couple de VAC (X, Y) , par exemple $\mathbb{P}(X \leq Y)$ avec X et Y indépendantes, pensez au **théorème du transfert** en utilisant la **fonction indicatrice** : $\mathbb{I}_A : E \rightarrow$

$$\{0, 1\}, \quad \mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in A, \\ 0, & \text{si } x \notin A. \end{cases} \quad \text{car } \boxed{\mathbb{I}_{\{X \leq Y\}} \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(X \leq Y))}.$$

$$\text{Ainsi : } \boxed{\mathbb{P}(X \leq Y) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X \leq Y\}}] = \int_{X(\Omega)} \int_{Y(\Omega)} \mathbb{I}_{\{x \leq y\}} f_{X,Y}(x, y) dy dx}$$